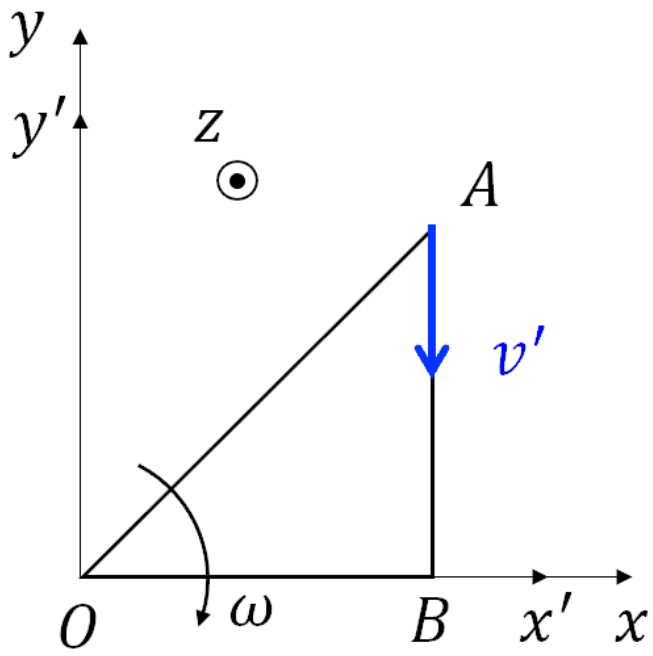
第 10 次作业答案

2020 年4 月10 日

4.1 一等腰直角三角形 OAB 在自身平面内以匀角速度 ω 绕顶点 O 转动。某一点 P 以均相对速度沿 AB 边运动，当三角形转了一周时，P 点走过了 AB。如已知 $AB=b$，试求 P 点在 A 时的绝对速度和绝对加速度。



解答：

如图所示，P 点在 A 时，选定地面参考系的坐标轴 xyz 和转动参考系的坐标轴 $x'y'z'$ 重合，则三角形 OAB 的角速度为 $\vec{\omega}=-\omega\vec{k}$，质点 P 的位矢为 $\vec{r}=b(\vec{i}+\vec{j})$，相对速度为

$$\vec{v}'=-\frac{AB}{T}\vec{j}=-\frac{b}{2\pi/\omega}\vec{j}=-\frac{\omega b}{2\pi}\vec{j}. \tag{1}$$

根据静止系与转动系的速度变换公式，易得绝对速度为

$$\vec{v}=\vec{v}'+\vec{\omega}\times\vec{r} \tag{2}$$

$$=-\frac{\omega b}{2\pi}\vec{j}-\omega\vec{k}\times b(\vec{i}+\vec{j}) \tag{3}$$

$$=\omega b\vec{i}-\omega b\left(1+\frac{1}{2\pi}\right)\vec{j}. \tag{4}$$

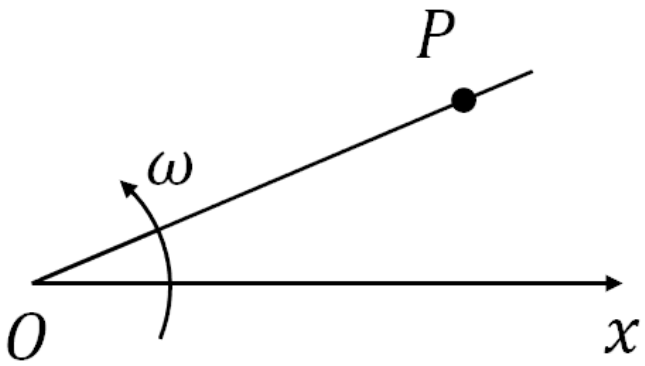
在 OAB 参考系中，质点 P 做匀速直线运动，故 $\vec{a}'=0$；OAB 做匀角速度转动，转轴方向固定，故 $\dot{\vec{\omega}}=0$，根据加速度变换公式，易得绝对加速度为

$$\vec{a}=\vec{a}'+\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}-\omega^2\vec{r}+2\vec{\omega}\times\vec{v}' \tag{5}$$

$$=-\omega^2 b(\vec{i}+\vec{j})-2\omega\vec{k}\times\left(-\frac{\omega b}{2\pi}\vec{j}\right) \tag{6}$$

$$=-\omega^2 b\left(1+\frac{1}{\pi}\right)\vec{i}-\omega^2 b\vec{j}. \tag{7}$$

4.2 一直线以匀角速 ω 在一平面内绕其一端 O 转动，当直线位于 Ox 位置时，有一质点 P 开始从 O 点沿直线运动。如欲使此点的绝对速度 v 的量值为常数，问此点应按何种规律沿此直线运动？



解答：

选取转动的直线为转动参考系，P 点的坐标为 x，则其相对速度为

$$\vec{v}' = \dot{x}\vec{i}. \tag{8}$$

转动角速度为 $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$，故 P 点的绝对速度为

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r} && (9)\\ &= \dot{x}\vec{i} + \omega\vec{k} \times x\vec{i} && (10)\\ &= \dot{x}\vec{i} + \omega x\vec{j}. && (11)\end{aligned}$$

因此绝对加速度的量值满足

$$v^2 = \dot{x}^2 + \omega^2 x^2 = c^2 \tag{12}$$

两边对时间求导，易得

$$2\dot{x}\ddot{x} + \omega^2 2x\dot{x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = c_1 \cos\omega t + c_2 \sin\omega t. \tag{13}$$

根据初始条件，$t = 0$ 时有 $x = 0,\ \dot{x} = v$，解得

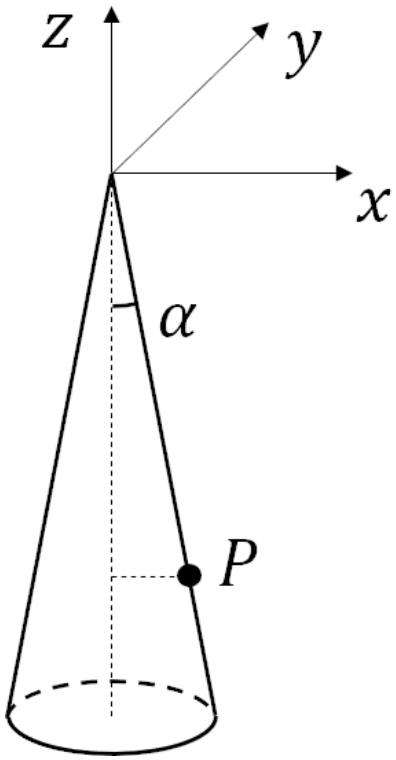
$$x = \frac{v}{\omega}\sin\omega t. \tag{14}$$

4.3 P 点离开圆锥定点 O，以速度 v' 沿母线作匀速运动，此圆锥以匀角速 ω 绕其轴转动。求开始 t 时间后 P 点绝对加速度的量值。假定圆锥的半顶角为 α.

解答：

如图所示，建立转动参考系，其中 z 轴沿圆锥的对称轴方向，x 轴沿母线的水平方向，t 时刻假定地面参考系与转动参考系的坐标轴重合，则圆锥的角速度为 $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$，质点 P 的相对速度和坐标为

$$\vec{v} = v'\left(\sin\alpha\vec{i} - \cos\alpha\vec{k}\right), \tag{15}$$



$$\vec{r} = v't\left(\sin\alpha\vec{i} - \cos\alpha\vec{k}\right). \tag{16}$$

在圆锥参考系中，质点做匀速直线运动，故 $\vec{a}' = 0$；圆锥的角速度为常数，方向固定，故 $\dot{\vec{\omega}} = 0$；根据几何，P 点位矢的横向分量为 $\vec{r}_\perp = v't\sin\alpha\vec{i}$。根据转动系的加速度变换公式，$P$ 点的绝对加速度为

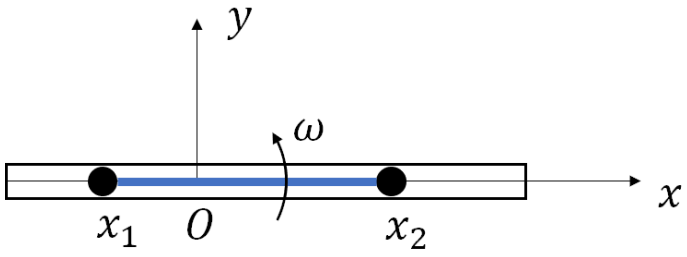
$$\vec{a} = \vec{a}' + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} - \omega^2\vec{r}_\perp + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' \tag{17}$$

$$= -\omega^2 v't\sin\alpha\vec{i} + 2\omega\vec{k} \times v'\left(\sin\alpha\vec{i} - \cos\alpha\vec{k}\right) \tag{18}$$

$$= -\omega^2 v't\sin\alpha\vec{i} + 2\omega v'\sin\alpha\vec{j}, \tag{19}$$

$$a = \omega v'\sin\alpha\sqrt{\omega^2 t^2 + 4}. \tag{20}$$

4.7 质量分别为 m 和 m' 的两个质点，用一固有长度为 a、劲度系数为 $k = \dfrac{2mm'\omega^2}{m+m'}$ 的弹性绳相连。如将此系统放在光滑的水平管中，管子绕管上某点以匀角速 ω 转动，试求任意瞬时两质点间的距离 s。设开始时质点相对于管子是静止的。



解答：

如图所示，选取管为动系，转轴为坐标原点，沿管方向为 x 轴，角速度方向为 z 轴，则管的角速度为 $\vec{\omega}=\omega\vec{k}$，两小球的位矢分别为 $\vec{r}_1=x_1\vec{i}$ 和 $\vec{r}_2=x_2\vec{i}$。管的角速度为常矢量，故 $\dot{\vec{\omega}}=0$，小球收到的惯性力为

$$\vec{F}_{t+c}=m\omega^2\vec{r}-2m\vec{\omega}\times\vec{v} \tag{21}$$

$$=m\omega^2x\vec{i}-2m\omega\dot{x}\vec{j}. \tag{22}$$

因此沿管方向的惯性力仅有 $m\omega^2x\vec{i}$。对两小球在 x 方向上应用牛顿第二定律，

$$m\ddot{x}_1=m\omega^2x_1+k(x_2-x_1-a), \tag{23}$$

$$m'\ddot{x}_2=m'\omega^2x_2-k(x_2-x_1-a). \tag{24}$$

上式乘以 m'，减去下式乘以 m，

$$mm'(\ddot{x}_1-\ddot{x}_2)=mm'\omega^2(x_1-x_2)+k(x_2-x_1-a)(m'+m) \tag{25}$$

将 $k=\dfrac{2mm'\omega^2}{m+m'}$ 代入上式，

$$mm'(\ddot{x}_1-\ddot{x}_2)=mm'\omega^2(x_1-x_2)+2mm'\omega^2(x_2-x_1-a) \tag{26}$$

$$\ddot{x}_1-\ddot{x}_2=\omega^2(x_2-x_1-2a). \tag{27}$$

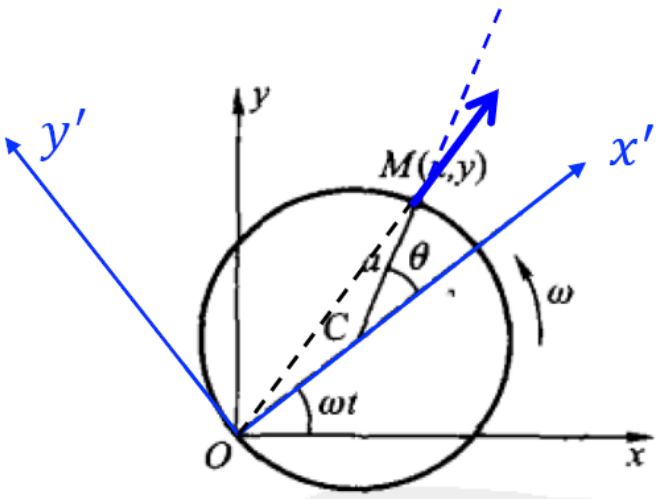
定义 $y\equiv x_2-x_1$，则上式变为

$$\ddot{y}+\omega^2(y-2a)\quad\Longrightarrow\quad y=2a+c_1\cos\omega t+c_2\sin\omega t. \tag{28}$$

代入初始条件，当 $t=0$ 时，$y=a$, $\dot{y}=\dot{x}_2-\dot{x}_1=0$，得

$$y=a(2-\cos\omega t). \tag{29}$$

4.10 质量为 m 的小环 M，套在半径为 a 的光滑圆圈上，并可沿着圆圈滑动。如圆圈在水平面内以匀角速 ω 绕圈上某点 O 转动，试求小环沿圆圈切线方向的运动微分方程。



解答：

选取转动参考系，原点取为 O，x' 轴沿着 O 与圆心 C 的连线，y' 轴在此平面内并与 x' 轴垂直。易见当小环绕大圆圈转动的角度为 θ 时，小环的矢径为 $r=2a\cos\dfrac{\theta}{2}$，极角为 $\dfrac{\theta}{2}$。根据转动系中的动力学方程，考虑到大圆圈作匀角速转动，小环受到的惯性力为

$$\vec{F}'=m\omega^2\vec{r}_M-2m\vec{\omega}\times\vec{v}'. \tag{30}$$

选取自然坐标系，则切向方向沿大环切线方向，而法向方向则指向圆心 C。小环沿圆圈切线的运动方程，也就是小环的切向运动微分方程

$$m\dot{v}=F_\tau. \tag{31}$$

因为科氏力 $-2m\vec{\omega}\times\vec{v}'$ 垂直于速度，故科氏力对切向运动没有影响。

惯性离心力的大小为 $m\omega^2 r$，方向如图所示，沿矢径 $\vec{r}$ 的方向，由几何关系，它与 CM 的夹角为 $\dfrac{\theta}{2}$，切向分量与小环运动方向相反。故小环受到的切向力为

$$F_\tau=-m\omega^2 r\sin\frac{\theta}{2}=-m\omega^2 2a\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}=-m\omega^2\sin\theta. \tag{32}$$

根据约束关系，小环的速度为大小为 $v=a\dot{\theta}$，故 $\dot{v}=a\ddot{\theta}$。将以上两式代回切向运动微分方程，得到

$$\ddot{\theta}+\omega^2\sin\theta=0. \tag{33}$$

4.12 一质点如以初速 v_0 在纬度为 λ 的地方竖直向上射出，达到 h 高度后，复落至地面，假定空气阻力可以忽略不计，试求落至地面时的偏差。

解答：

选取转动参考系，x 轴指向南方，y 轴指向东方，z 轴从地心指向天空，则地球转动角速度可以表示为

$$\vec{\omega}=\omega\left(-\cos\lambda\vec{i}+\sin\lambda\vec{k}\right). \tag{34}$$

质点在地表受到重力作用时，牛顿第二定律给出

$$m\ddot{\vec{r}}=-mg\vec{k}-2m\vec{\omega}\times\dot{\vec{r}}. \tag{35}$$

科氏力为

$$-2m\vec{\omega}\times\dot{\vec{r}}=2m\omega(\cos\lambda\vec{i}-\sin\lambda\vec{k})\times\left(\dot{x}\vec{i}+\dot{y}\vec{j}+\dot{z}\vec{k}\right) \tag{36}$$

$$=2m\dot{y}\sin\lambda\vec{i}-2m\omega(\dot{x}\sin\lambda+\dot{z}\cos\lambda)\vec{j}+2m\dot{y}\cos\lambda\vec{k}. \tag{37}$$

将其带回牛顿第二定律的表达式，得到分量形式为

$$m\ddot{x}=2m\omega\dot{y}\sin\lambda, \tag{38}$$

$$m\ddot{y}=-2m\omega(\dot{x}\sin\lambda+\dot{z}\cos\lambda), \tag{39}$$

$$m\ddot{z} = -mg + 2m\omega\dot{y}\cos\lambda. \tag{40}$$

$t=0$ 时刻，质点的速度为 $\vec{v}_0 = v_0\vec{k}$，质点位置为 $\vec{r}=0$。将上式对时间求定积分，利用初始条件，易得

$$\dot{x} = 2\omega y\sin\lambda, \tag{41}$$

$$\dot{y} = -2\omega(x\sin\lambda + z\cos\lambda), \tag{42}$$

$$\dot{z} - v_0 = -gt + 2\omega y\cos\lambda. \tag{43}$$

将以上三式代回到运动微分方程的右边，得到

$$m\ddot{x} = -4m\omega^2(x\sin\lambda + z\cos\lambda)\sin\lambda, \tag{44}$$

$$m\ddot{y} = -4m\omega^2 - 2m\omega\cos\lambda(v_0 - gt), \tag{45}$$

$$m\ddot{z} = -mg - 4m\omega^2(x\sin\lambda + z\cos\lambda)\cos\lambda. \tag{46}$$

因为地球转速很慢，$\omega \ll 1$，故上式可以忽略 ω^2 项，上式变为

$$\ddot{x} = 0, \tag{47}$$

$$\ddot{y} = -2\omega\cos\lambda(v_0 - gt), \tag{48}$$

$$\ddot{z} = -g. \tag{49}$$

结合初始条件，解出运动方程

$$x = 0, \tag{50}$$

$$y = -\omega\cos\lambda\left(v_0t^2 - \frac{gt^3}{3}\right), \tag{51}$$

$$z = v_0t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{52}$$

只考虑 z 方向，小球上升的时间为 $\tau = v_0/g$，落回原处的时间为 2τ，将其代回到 y 的表达式中，易得

$$y = -\omega\cos\lambda\left(v_0t^2 - \frac{gt^3}{3}\right) \tag{53}$$

$$= -\omega\cos\lambda\left[v_0\left(\frac{2v_0}{g}\right)^2 - \frac{g}{3}\left(\frac{2v_0}{g}\right)^3\right] \tag{54}$$

$$= -\frac{4}{3}\frac{v_0^3}{g^2}\omega\cos\lambda. \tag{55}$$

物体上升的高度为 $h = \dfrac{v_0^2}{2g}$，故 $v_0 = \sqrt{2gh}$，将其代回 y 的表达式，易得

$$y = -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{8h^3}{g}}\omega\cos\lambda \tag{56}$$